

# Généralités sur la cartographie thématique

# Plan

- Définition et Rappel
- Données pour la carte
- Typologie des cartes thématiques
- Historique de la carte thématique et évolutions
- Notions préalables
  - Projection
  - Fond de carte et la généralisation
- Composante d'une carte thématique

# Actualité 2020

- Source: <https://www.bbc.com/news/world-51235105>

## How the virus has spread in China

■ No cases ■ 1 to 100 ■ 101 to 500 ■ 501 to 1000 ■ More than 1000

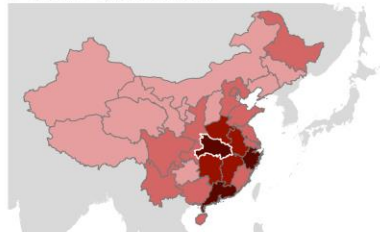
21 Jan: 309 cases



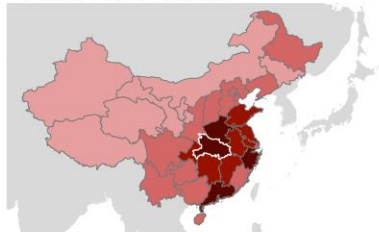
28 Jan: 4,524 cases



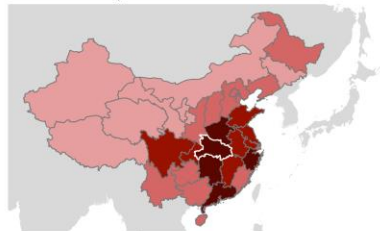
7 Feb: 31,198 cases



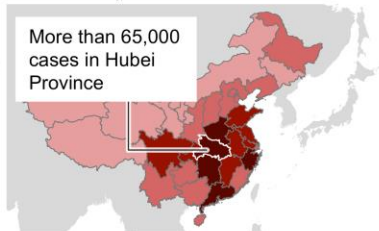
14 Feb: 63,922 cases



20 Feb: 74,651 cases

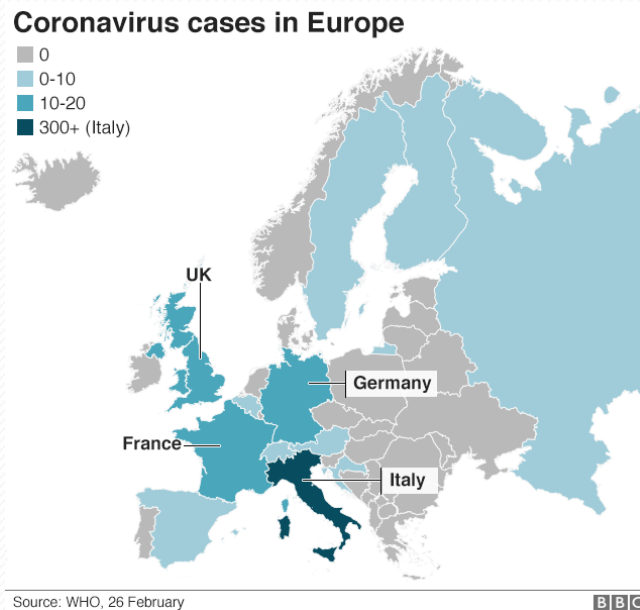


26 Feb: 78,159 cases



# Actualité 2020

- Source: <https://www.bbc.com/news/world-51235105>



# Avant la carte thématique, il y a le mot carte

- Cartes remplissent deux fonctions importantes:
  - Fournit une image du monde pour aider à comprendre l'espace régularités, les relations et la complexité de l'environnement
  - Support de stockage pour les informations
- Cartes nous répond aux questions:
  - Où est-il? Un phénomène par exemple
  - Qu'est-ce que c'est cet objet?
  - Qu'est-ce que à proximité? A quelle distance? Dans quelle direction?
  - Comment Puis-je y arriver?
  - Quelles autres choses sont là aussi?
  - Comment pourraient-ils être liés?
- ***La tâche principale de la cartographie est de communiquer***

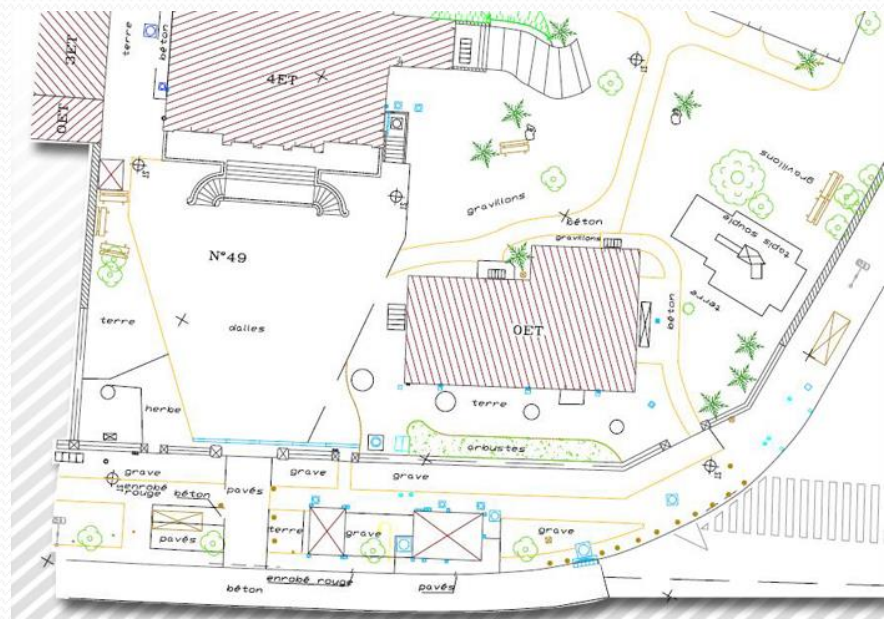
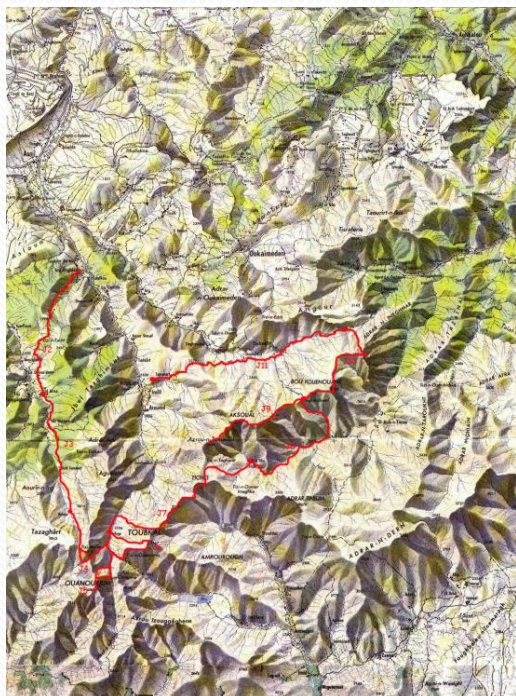
# Typologie des cartes

## Par échelle

petite échelle

Moyenne échelle

grande échelle

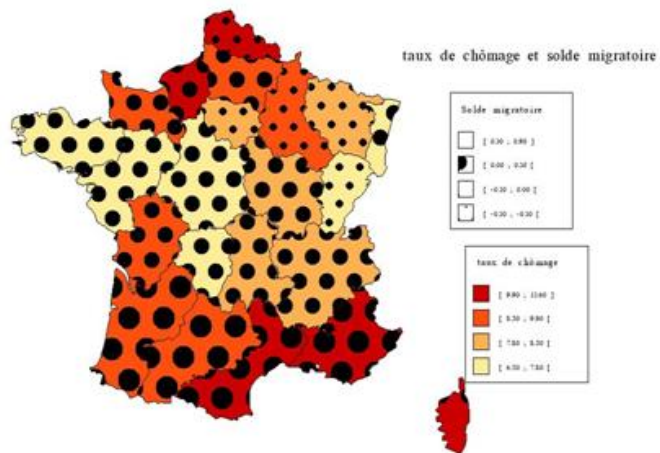
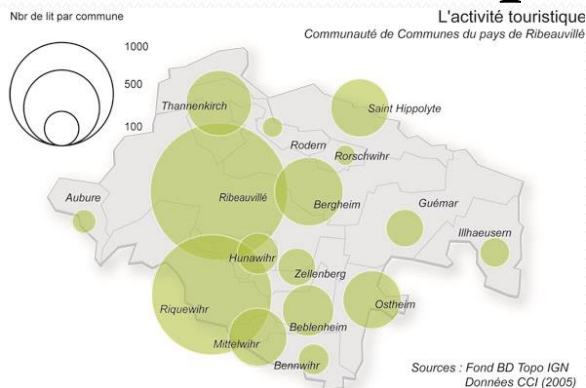




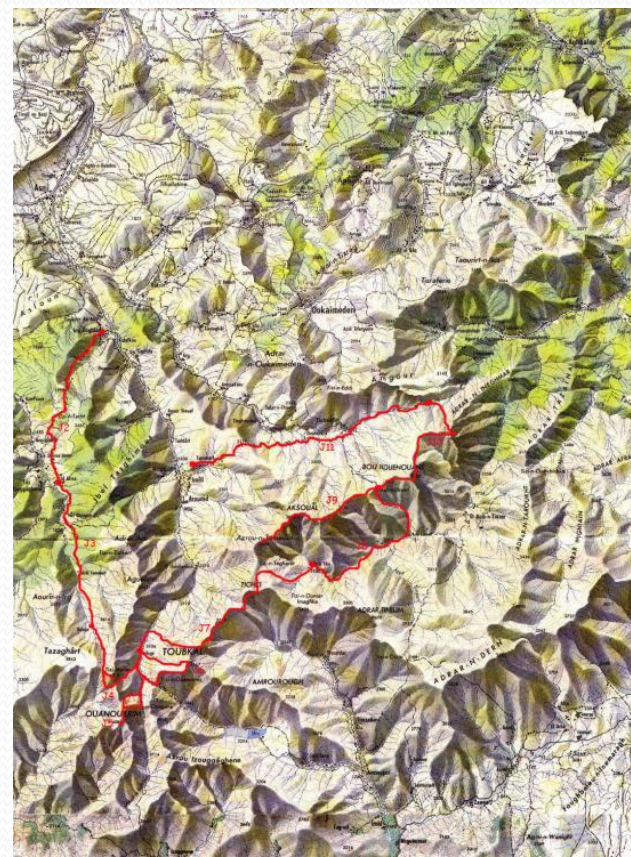
# Typologie des cartes

## Par fonction

### Cartes thématiques



### Carte de référence



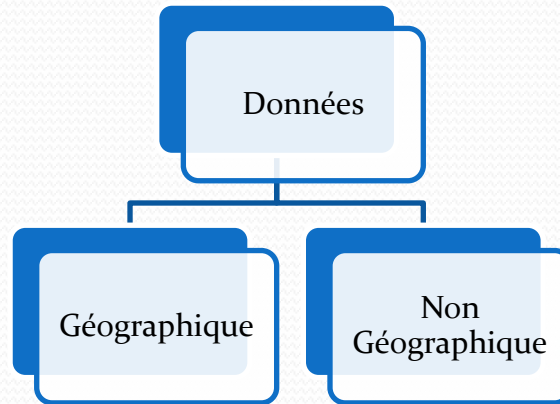
# Définition de la carte thématique

La carte thématique est une carte représentant sur un fond repère topographique, hydrographique ou géographique,  
**des phénomènes localisables** de toute nature,  
**qualitatifs ou quantitatifs.**



# Données

- Avant la carte, il y les données



|    | A       | B        | C        | D        | E        | F        | G        | H        | I        | J        | K        |
|----|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2  | YAL022C | 3.8518   | -1.4433  | 4.9007   | 1.5214   | 0.41538  | -1.6848  | -0.04249 | -2.9566  | -3.0103  | -0.06228 |
| 3  | YAL023C | -2.4834  | -1.8468  | -1.6762  | -4.0699  | -1.8187  | -4.0882  | -2.8394  | -2.4193  | -2.2955  | -0.04377 |
| 4  | YAL026C | -0.83282 | -0.03952 | 1.1755   | 0.061383 | -0.15474 | 0.3497   | 2.3273   | -0.31494 | 1.1737   | -0.04292 |
| 5  | YAL037W | 0.95071  | -0.34414 | 1.7837   | 1.375    | 0.14011  | 0.90682  | -0.31151 | 0.65269  | 0.025381 | 0.23071  |
| 6  | YAL041W | -2.9395  | -2.7089  | -3.2279  | -5.6413  | -2.2626  | -4.3877  | -4.3092  | -2.9473  | -2.8837  | -1.6481  |
| 7  | YAL042W | 0.86046  | 1.4121   | 0.70091  | 1.5236   | 0.536    | 1.8386   | 1.4524   | 0.93259  | 1.4878   | 0.62257  |
| 8  | YAL043C | -2.3056  | -1.9819  | -2.6073  | -4.7824  | -2.2287  | -4.2046  | -3.0809  | -2.895   | -2.3703  | -0.88976 |
| 9  | YAL043C | 0.59475  | 0.74273  | 1.3922   | 1.359    | 0.99807  | 1.1322   | 1.2846   | 1.2975   | 1.0213   | 0.49802  |
| 10 | YAL044C | 0.13819  | 0.51711  | 0.28241  | 0.6641   | 0.34171  | 1.5442   | 1.0322   | 1.0142   | 0.84372  | 0.34719  |
| 11 | YAL045C | -0.85836 | -2.7762  | -2.94    | -2.832   | -3.1648  | -4.5947  | -3.3343  | -4.1272  | -4.5737  | -2.8244  |
| 12 | YAL054C | -0.61552 | -0.8198  | -0.29818 | -0.84141 | -0.75644 | -1.1779  | -1.1553  | -0.6179  | -0.60902 | 0.4404   |
| 13 | YAL063C | -0.61299 | 0.055744 | -0.16914 | -0.73895 | -0.1452  | -0.39563 | 0.644    | 0.10609  | 0.21114  | -0.57642 |
| 14 | YAR007C | -1.1401  | -0.68046 | -0.17562 | -0.93679 | -0.26384 | 0.10037  | -0.69386 | -0.20379 | -0.8507  | -0.4815  |
| 15 | YAR008W | -0.89949 | -0.32658 | -0.45516 | 0.28005  | -0.88723 | -0.03708 | -0.17731 | 0.031661 | -0.41964 | -0.55937 |
| 16 | YAR009C | 0.37513  | 0.57632  | -0.4956  | 0.27061  | -0.28603 | 0.40515  | -0.53192 | -0.68724 | 0.45586  | 0.034053 |
| 17 | YAR050W | -0.03397 | 0.62255  | -2.598   | 0.40751  | -0.69945 | -2.1786  | -0.29562 | -2.1935  | 3.1602   | 0.14045  |
| 18 | YBL007C | 0.40774  | 0.40606  | 0.15697  | 0.63259  | 1.1127   | 0.8843   | 1.0171   | 0.85515  | 0.99982  | 0.37357  |
| 19 | YBL008W | 0.060519 | -0.33747 | -1.0013  | -0.95188 | -0.81554 | -0.54217 | 0.25262  | 0.39317  | 0.16779  | -0.35719 |
| 20 | YBL017C | -0.41402 | 0.16599  | -0.08462 | -0.08169 | 0.045784 | 0.82145  | 0.54198  | -0.24443 | 1.0108   | -0.24005 |
| 21 | YBL029W | 0.75188  | -1.2895  | 1.2904   | 2.3651   | 0.89355  | 0.63978  | -0.29606 | 0.97384  | -0.78995 | 0.37852  |
| 22 | YBL030C | -0.10457 | -0.89976 | 0.55978  | 0.25046  | 0.37137  | 0.34062  | 0.2064   | -0.0273  | -0.73219 | 0.26942  |
| 23 | YBL038W | -0.41717 | -0.14104 | -0.01782 | -0.4331  | -0.06188 | -0.34899 | -0.09384 | -0.18862 | -0.25844 | 0.2349   |
| 24 | YBL039C | -1.5146  | -1.7394  | -1.4437  | -3.001   | -1.1918  | -2.1556  | -2.0463  | -1.7803  | -0.61371 |          |
| 25 | YBL079W | 1.711    | 2.2494   | 2.4589   | 4.1205   | 1.5702   | 3.4163   | 3.5612   | 2.2029   | 2.3956   | 0.44653  |

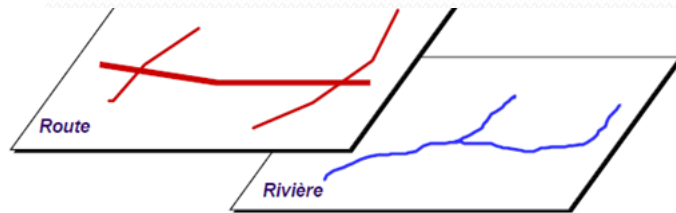
# Données géographiques

## **l'implantation**

Ponctuelle



Linéaire



Zonale



# Données non géographiques

- Exemple de données à représenter dans une carte thématique:
  - Taux de chômage dans un pays par région
  - Nombre d'accidents par Ville
  - Distribution de la température par région...

## Types de données

Nominales

Ordinales

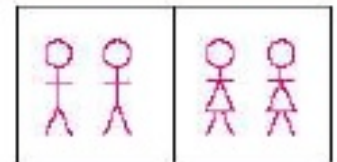
D'intervalles

De ratios (ou  
de rapport)

# Variables nominales

- Les variables nominales présentent des catégories que l'on nomme avec un nom.
  - Par exemple : homme ou femme, le nom de la voiture, une couleur.
  - Le seul calcul faisable sur les variables nominales est le nombre d'éléments par catégorie.

**Y a-t-il un rang?**



# Variables ordinales

- Les variables ordinales sont des catégories qui sont naturellement ordonnées.
- Ça peut être le classement à une course
  - ou le résultat à questionnaire (1 : pas du tout d'accord, 2 ... 5 : Tout à fait d'accord).
- Il faut prendre en compte qu'un même intervalle de **1** n'a pas toujours la même signification. Arrivé 1er ou 2ème à une course n'a pas la même signification qu'arrivé 1526 ou 1527ème ! : **La distance n'a pas de sens**

**Y a-t-il un rang?**

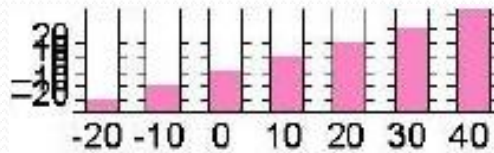
**Y a-t-il une distance?**





# Variables d'intervalles

- Les variables d'intervalles sont similaires aux variables ordinales sauf que l'intervalle entre deux catégories à toujours la même valeur, la même signification.
- La différence entre  $10^{\circ}\text{C}$  et  $11^{\circ}\text{C}$  est identique à celle entre  $20^{\circ}\text{C}$  et  $21^{\circ}\text{C}$ .: **La distance a un sens**
- Le zéro ne correspond pas l'absence de l'élément. A  $0^{\circ}\text{C}$ , il y a toujours une température.



Temperature  
(in Fahrenheit)  
**Ordered, Equal differences**

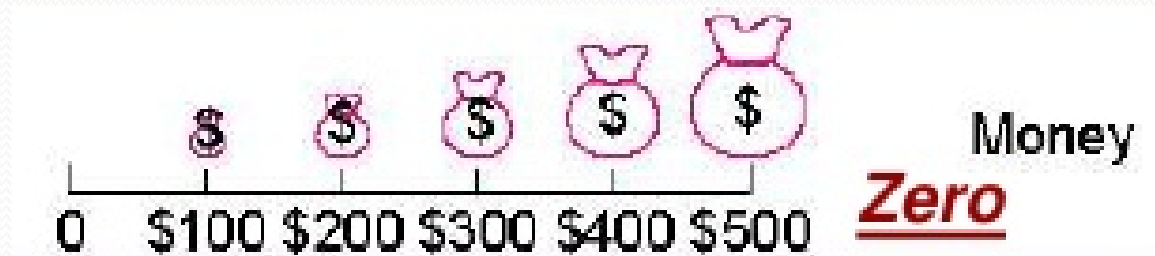
**Y a-t-il un rang?**

**Y a-t-il une distance?**

**Y a-t-il un point de départ (zéro)?**

# Variable de ratios ou de rapports

- Les variables de ratios sont des variables d'intervalles avec un zéro naturel.
- Le zéro correspond à l'absence de l'élément
- Par exemple :



**Y a-t-il un rang?**

**Y a-t-il une distance?**

**Y a-t-il un point de départ (zéro)?**

# Recap: Nature des données

| Nature des données | ----- Qualitatives ----- |                                | ----- Quantitatives ----- |               |                      |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| Échelles           | Nominales                | ordinales                      | de rapports               | d'intervalles |                      |
| Types de Données   | listes, catégories, ...  | chronologies, hiérarchies, ... | ratios et Pourcentages    | repérées      | dénombrées, mesurées |

Variables qualitatives ou catégorielles expriment une qualité comme le sexe, le métier ou le nom.

- Nominales, comme par exemple le nom des journaux, le signe astrologique.
- Ordinales, désigne le rang : un peu, moyen, beaucoup, énormément, à la folie !

Variables quantitatives contiennent des valeurs mesurables.

- De rapports, exemple : distance, durée, valeur;
  - Discrètes exemple : âge, nombre d'habitants;
  - Continues exemple : distance.
- D'intervalles exemple : date de naissance, heure d'arrivée;
  - Discrètes exemple : date en général;
  - Continues exemple : température.

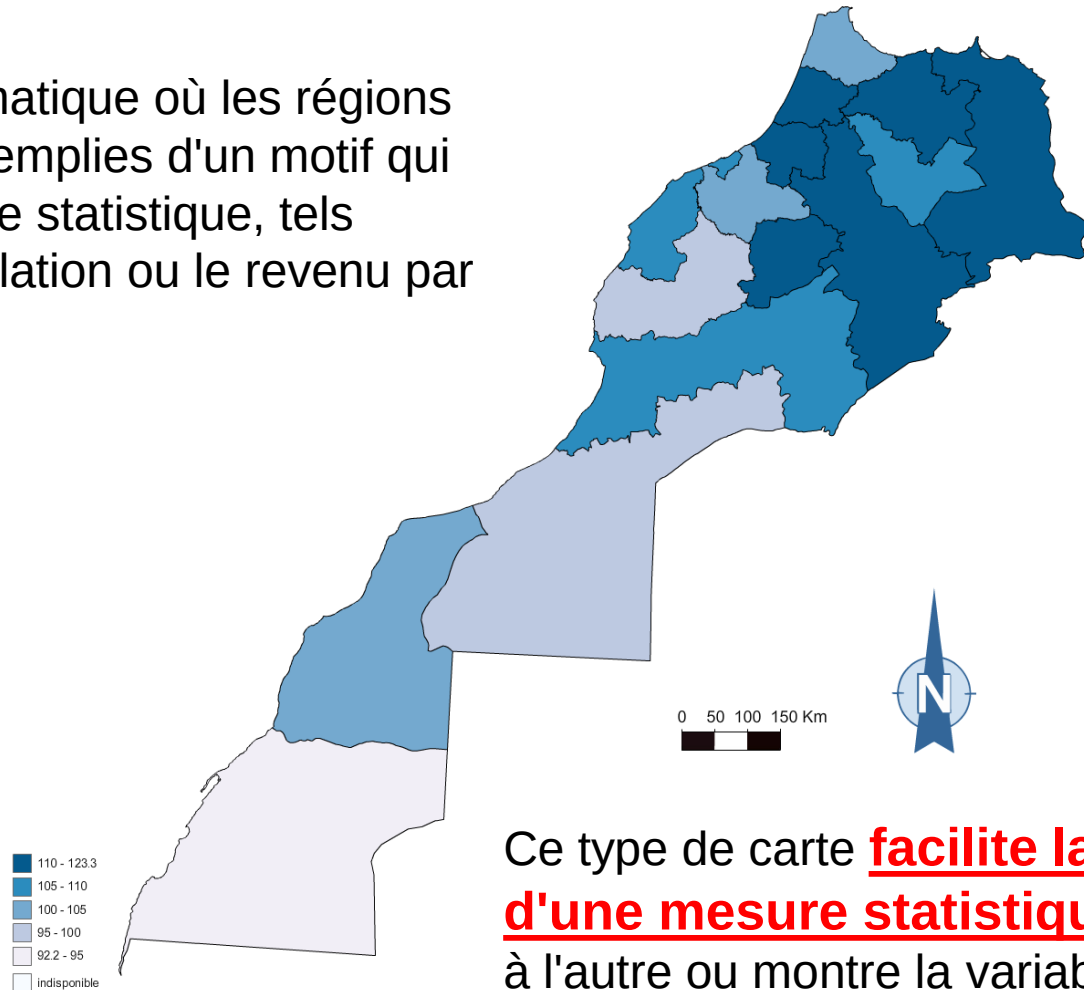
**Il faut bien comprendre que connaître le type de variables permet de savoir quels traitements statistiques il est possible de faire dessus et comment les interpréter.**

# Types de cartes thématiques

- Par type de représentation:
  - Choroplethe
  - Symboles proportionnels
  - De points
  - Isoplethes
  - cartogrammes
- Par type de donnée représentée:
  - Qualitative
  - quantitative
- Par nombre de données représentées:
  - Carte Univariée
  - Carte Multivariée

# Choroplèthe

Indices des prix des actifs immobiliers  
(T3-2011)



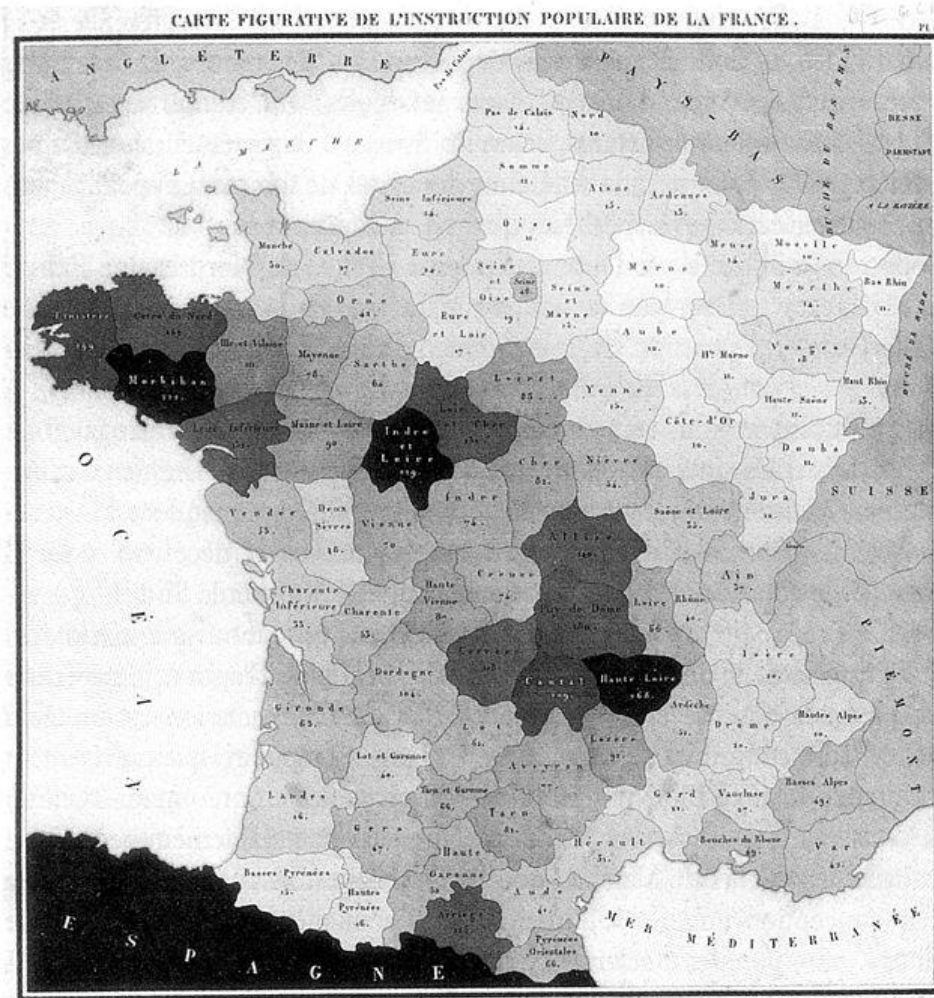
χῶρος

πληθαίν

Ce type de carte **facilite la comparaison d'une mesure statistique d'une région** à l'autre ou montre la variabilité de celle-ci pour une région donnée. (source Wikipedia)

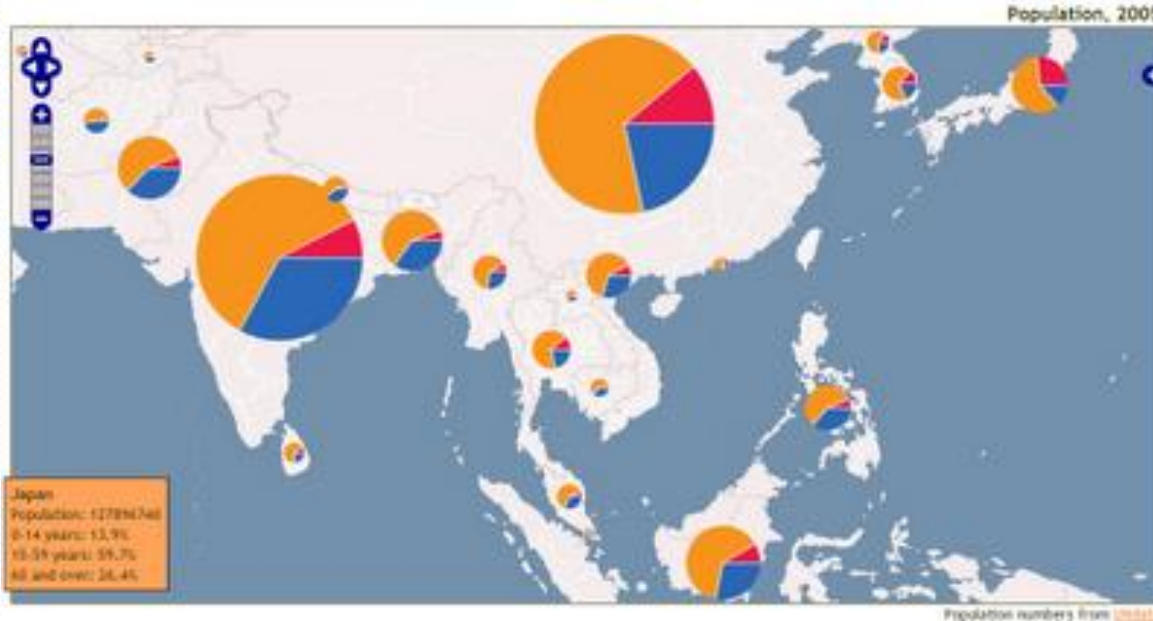
# 1826 ...

- Au XIXe siècle en 1826 Charles Dupin a créé la carte de la plus ancienne carte connue sous le nom de choroplèthe.





# Symboles proportionnels

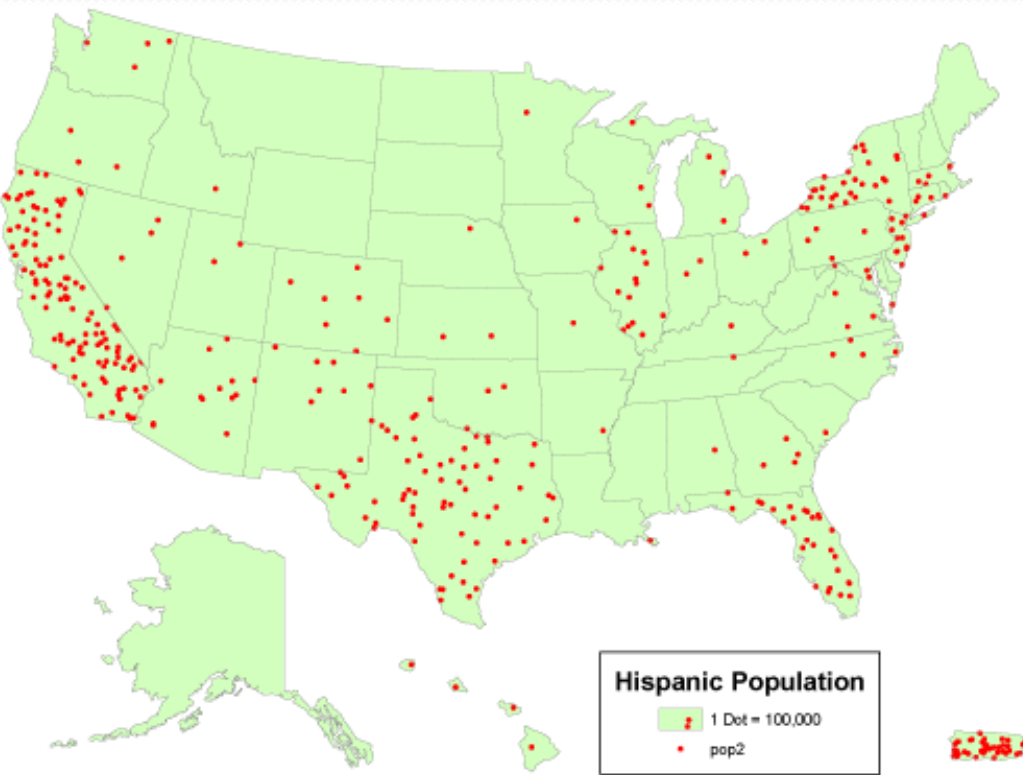


Aussi connu comme symboles gradués, ces cartes représentent des données associées aux emplacements de point (c.-à-d., des villes ou des comtés).

Ce type de carte **facilite la comparaison d'une mesure statistique d'une région** en utilisant la surface

Cartes de symboles proportionnels ne sont pas dépendantes de la taille de l'unité spatiale associée à son attribut. En d'autres termes, sur une carte de symboles proportionnels de l'Europe, la minuscule Liechtenstein aurait la même importance visuelle que l'Espagne si leurs valeurs d'attributs respectifs étaient les mêmes. Ce ne serait pas le cas avec une carte choroplèthe.

# Carte à points, à densité de points



Une carte à point est une carte qui utilisent les points (ou un autre symbole) pour montrer la présence d'une occurrence

**Les points ne sont pas censés être comptés, mais de fournir Une description de l'importance d'un phénomène (c'est-à-dire, l'ampleur globale du phénomène),**

## Un à Un

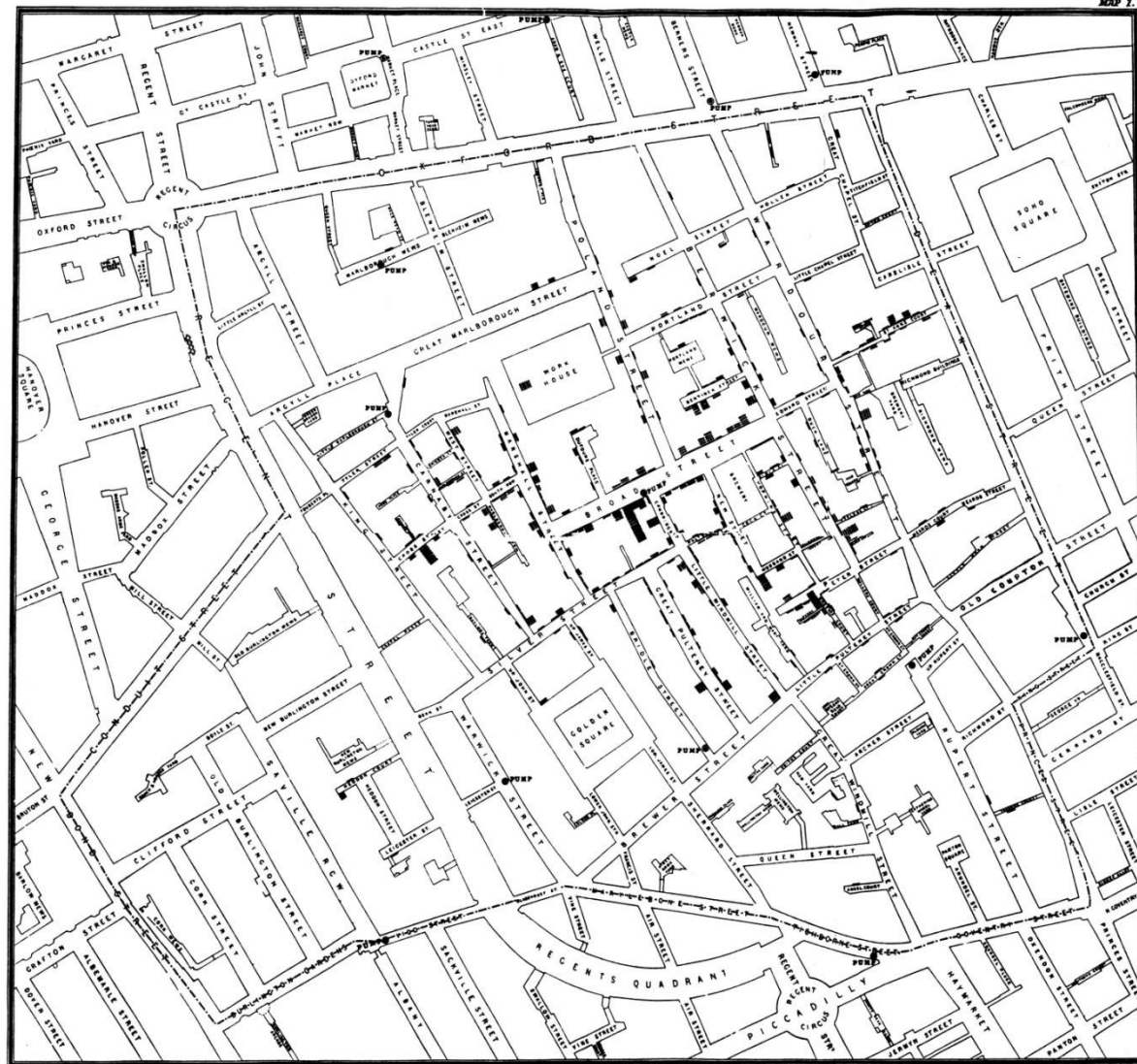
- Un point représente une seule occurrence

## Un à plusieurs

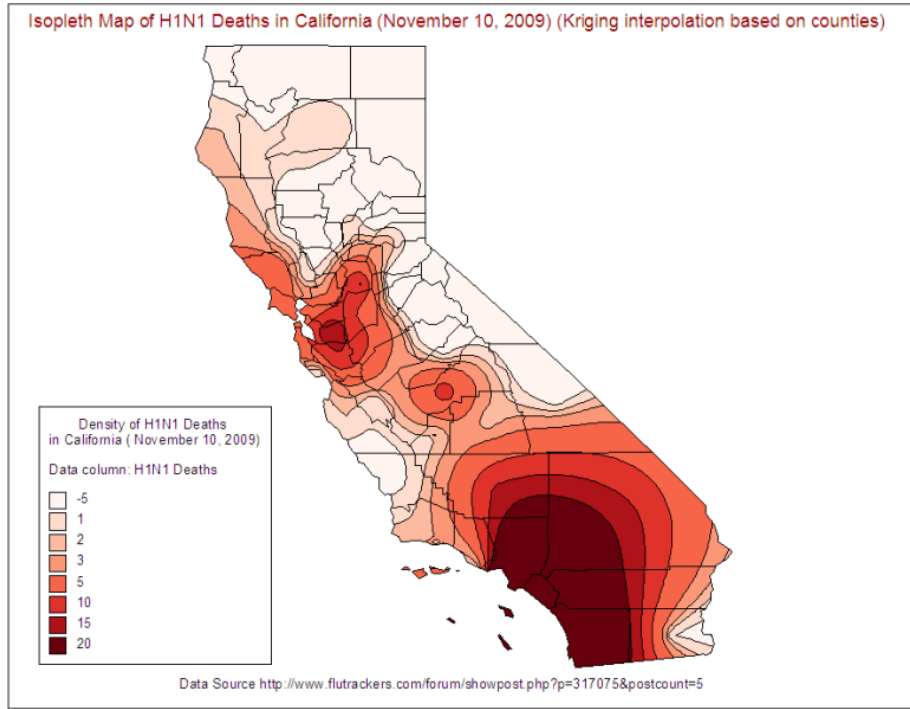
- Un point représente plusieurs occurrences

# 1854, John Snow: carte de colera de londre

En 1854, John Snow, un médecin de Londres a créé la **première carte thématique** utilisée pour l'analyse des problèmes lorsqu'il a cartographié la **propagation du choléra dans toute la ville**. Il a commencé avec une carte de base des quartiers de Londres qui comprenait toutes les rues et lieux de pompe à eau. Il a ensuite mappé les endroits où les gens sont morts de choléra sur ce fond de carte et parvint à trouver **que la mort regroupés autour d'une pompe** et a déterminé que l'eau provenant de la pompe était la cause du choléra.



# isarithmique



Cartes isoplèthe diffèrent des cartes choroplèthes car les données ne sont pas agrégées à une unité prédéfinie comme une zone administrative

Pour des valeurs continues comme l'élévation, température,  
Un **isoplèthe**, une **isoligne** ou **isarithme**, est une ligne joignant des points d'égale valeur sur une carte.  
L'exemple le plus connu est celui des courbes de niveaux



# Isarithmique

Ces cartes peuvent prendre deux formes :

- les lignes de valeur d'attribut égale sont dessinées tels que toutes les valeurs d'un côté sont plus élevés que la valeur « isoligne» et toutes les valeurs de l'autre côté sont plus faibles,
- ou plages de valeur de l'attribut similaires sont remplis de couleurs ou de motifs semblables.

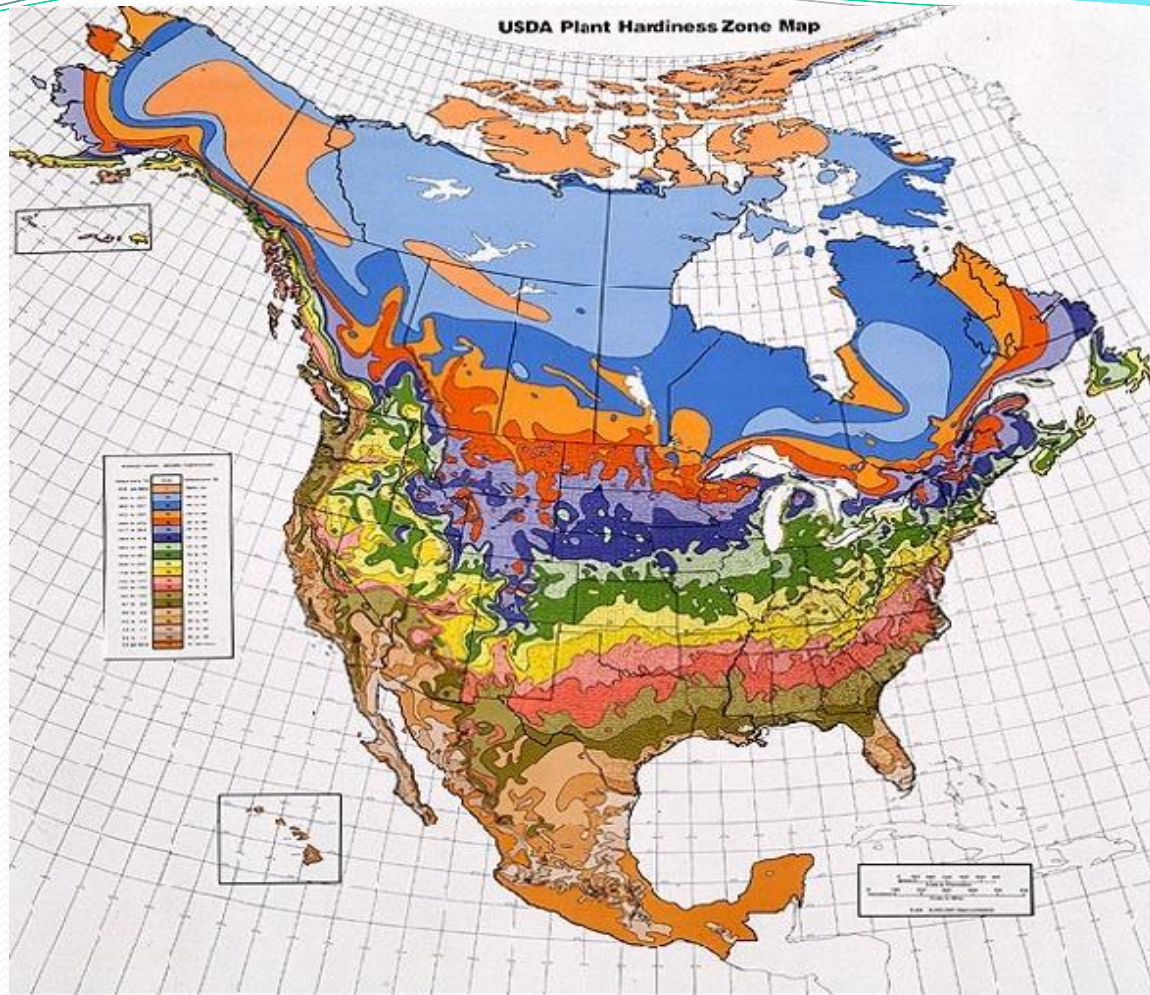
# Isarithmique

- Louis-Léger Vauthier (1815–1881) a mis au point la carte isoline de la population, une carte qui montre la densité de la population par des contours ou des isolignes.





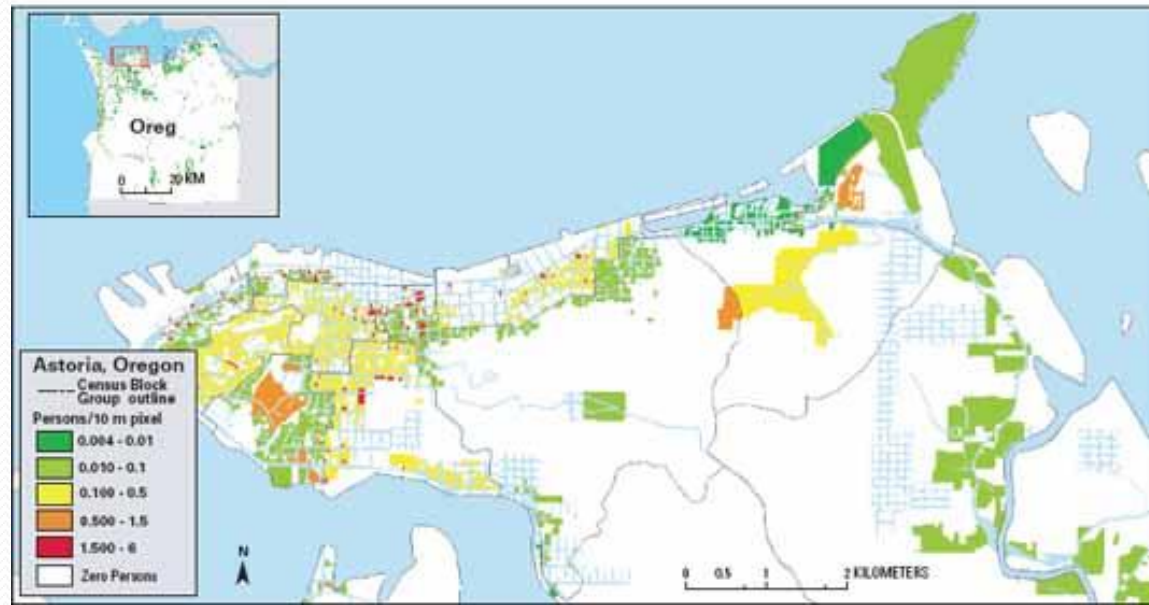
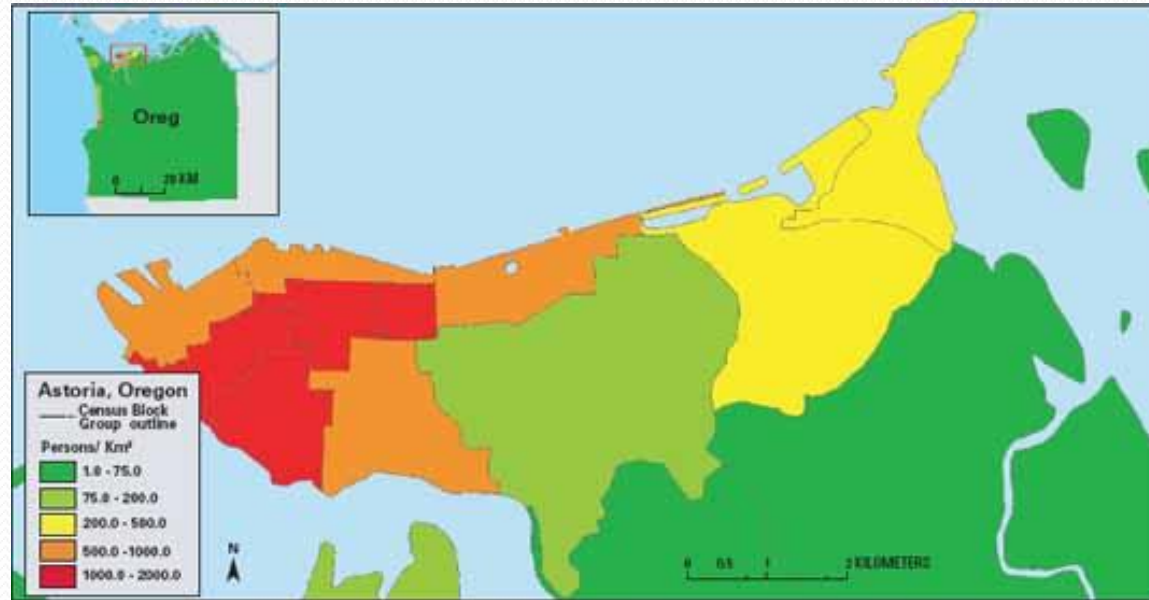
# Cartes dasymétriques



- Une technique dans laquelle les données, organisées par une unité de surface plus grande ou arbitraire, sont distribuées avec plus de précision au sein de cette unité par la superposition des limites géographiques qui excluent, restreignent ou limitent la données en question.

# Cartes dasymétriques

- Par exemple, un attribut de la population organisé par secteur de recensement pourrait mieux être distribué par la superposition des plans d'eau, terrain vacant et autres limites d'utilisation des terres au sein duquel il est raisonnable de déduire que les gens ne vivent pas.



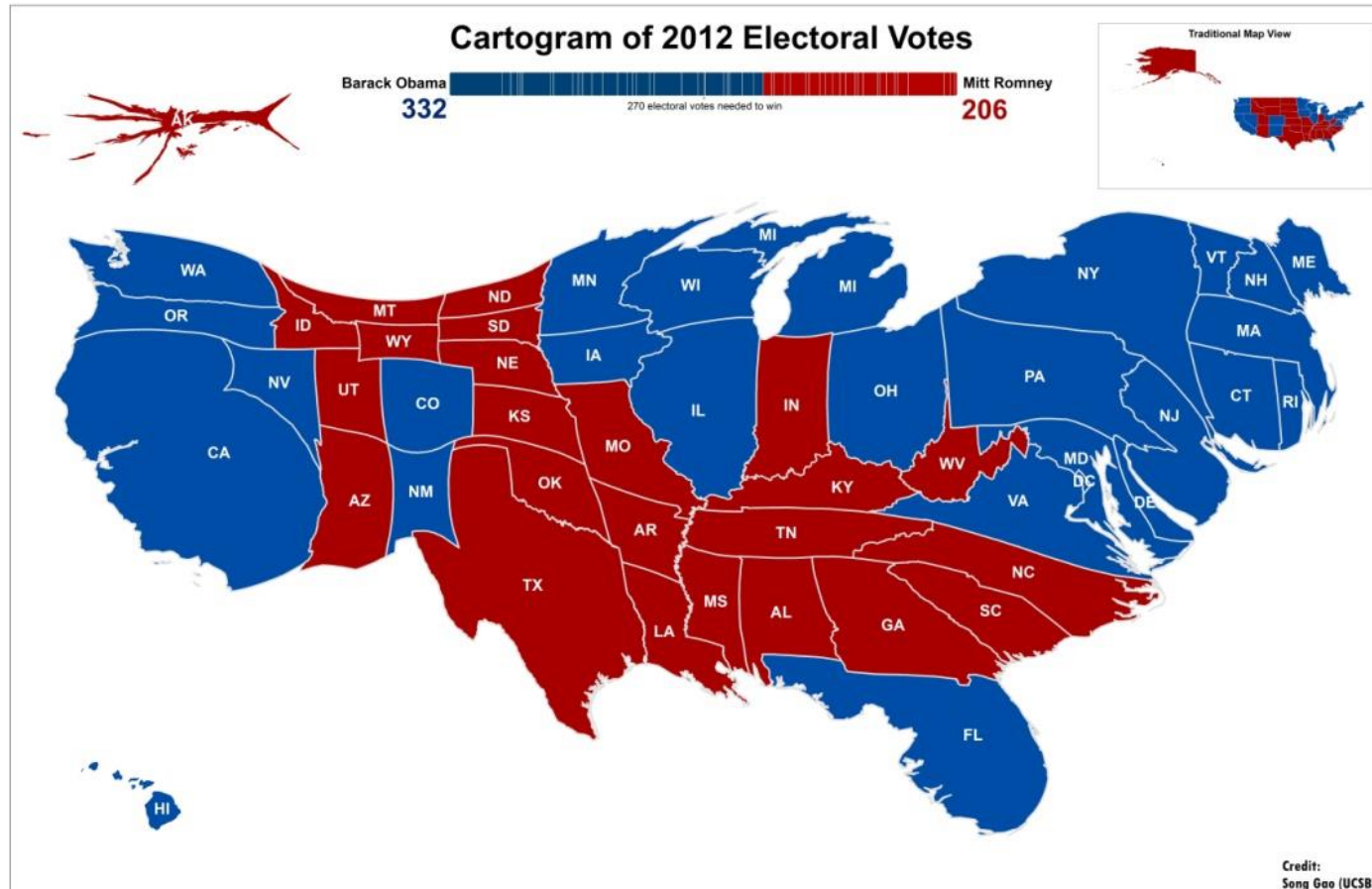
# Cartogrammes



- Un **cartogramme** est une carte pour laquelle une variable thématique, comme la population ou le PIB, remplace la surface des territoires représentés.
- La géométrie de l'espace de la carte est déformée afin de se conformer aux informations relatives à la variable représentée.
- Il existe principalement deux types de cartogrammes : cartogrammes de surface et cartogrammes de distance.



# Cartogrammes



- Le cartogramme indique clairement l'importance de l'état lors de l'élection au premier regard, en ce qui concerne le décompte des voix électorales. Notez que la distorsion de certaines limites d'États, par exemple l'élargissement sensible de la Pennsylvanie et le rétrécissement de l'Alaska. (voir aussi California CA)

# Et maintenant...



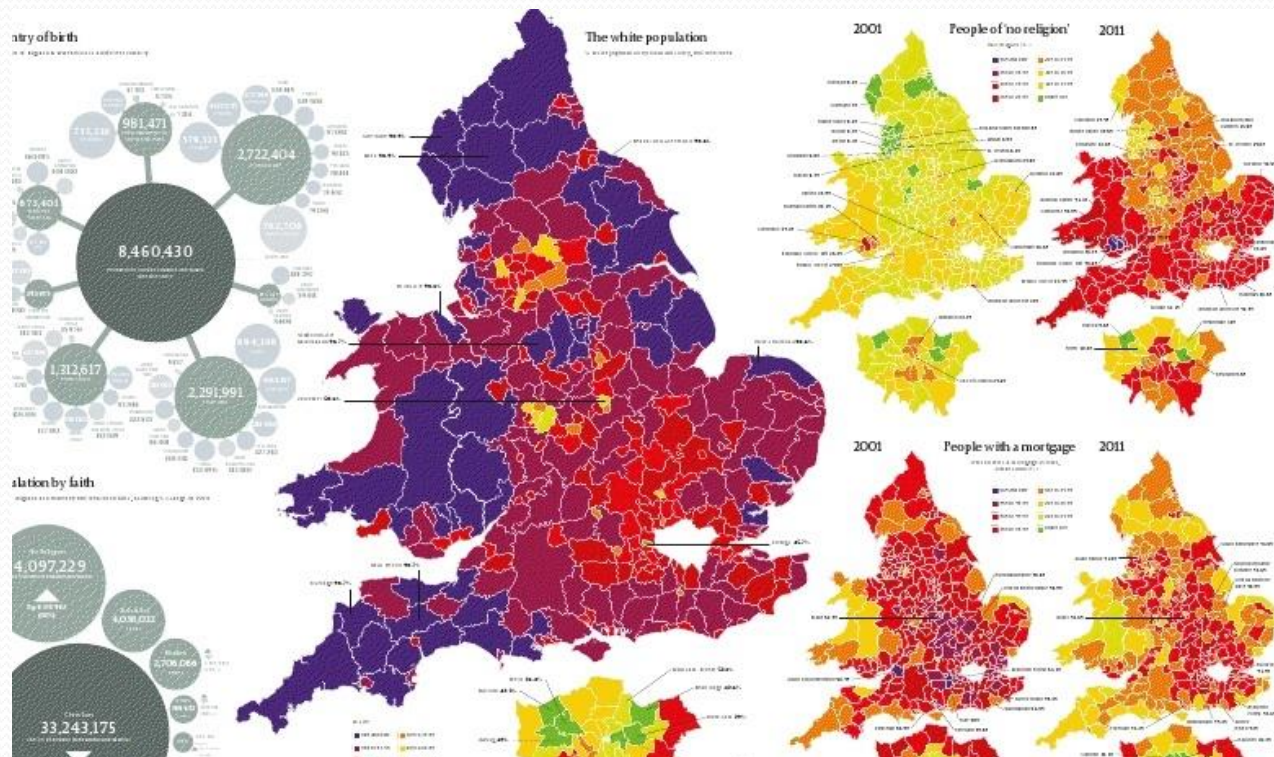
- La carte est un produit très convoitée actuellement par les décideurs, les ingénieurs, les journalistes, les citoyens..... À suivre son évolution ...
- SIG: voir exemple QGIS
- Web Mapping: voir exemple IPAI
- [http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Thematic\\_map](http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Thematic_map)



# Nouveaux utilisateurs de la carte thématique

Dernière tendance utilisant la carte thématique: Le journalisme des données **Data journalism**

est un mouvement visant à renouveler le journalisme par l'exploitation et la mise à la disposition du public de données statistiques<sup>1</sup>. On l'appelle aussi le journalisme « hacker » (en anglais *hacker journalism*), censé rapprocher journalistes (*hacks*) et passionnés d'informatique (*hackers*) pour faire évoluer le journalisme<sup>2</sup>



# Avant de démarrer, il faut maîtriser certaines notions

- Projection
- Fond de carte et généralisation
- Echelle

# Projection

- Ellipsoïde de référence: Clarke 1880 dont les paramètres sont les suivants :
  - Demi grand axe  $a=6378249,145$  m
  - Demi petit axe  $b= 6356514,869$ m
  - Aplatissement  $f=1/293,465$
- Point fondamental : Merchich ( près de Casablanca) ayant pour coordonnées :
  - $\Phi = 37^{\circ} 16' 54''$
  - $\Lambda = 8^{\circ} 39' 73''$
  - $H = 243$ M<sub>42</sub>
- Orientation au point fondamental: direction Merchich-Berchid.
- Le Systèmes de projection en vigueur:
  - Projection conique conforme de Lambert en quatre zones.
  - Projection UTM dans le sud pour des fins cartographiques.
- Les paramètres de la Projection conique conforme de Lambert en vigueur sont les suivants :

| Zone | Amplitude         | Parallèle<br>origine<br>$\varphi$ | Méridien<br>origine<br>$\lambda$ | Constante<br>X0 (m) | Constante<br>Y0 (m) | Coefficient<br>K0 | Rayon réduit<br>R0 (m) |
|------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| I    | 34.5 à 39.5<br>gr | 37 gr                             | 6 gr                             | 500000              | 300000              | 0,999625769       | 9716290,594            |
| II   | 30.5 à 35.5<br>gr | 33 gr                             | 6 gr                             | 500000              | 300000              | 0,999615596       | 11187308,68<br>2       |
| III  | 26.5 à 31.5<br>gr | 29 gr                             | 6 gr                             | 1200000             | 400000              | 0,999616304       | 13022995,57            |
| IV   | 22.5 à 27.5<br>gr | 25 gr                             | 6 gr                             | 1500000             | 400000              | 0,999616437       | 15400223,35            |

# Problème de la généralisation

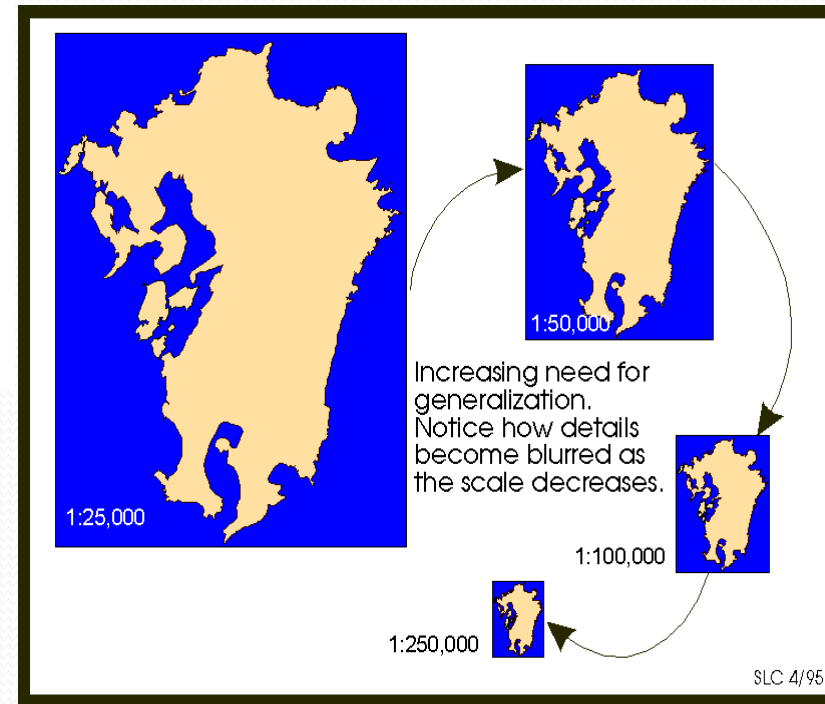
- C'est un ensemble de procédures pour l'inclusion /omission des détails de la carte pour améliorer la communication de la carte
- La généralisation est nécessaire car on ne peut pas mettre tout les détails de la réalité dans une carte selon l'échelle



Données initiales (au 1:25 000)



Generalisation au 1:50 000



# Etapes de la généralisation

## 1. La sélection

- C'est le choix des éléments géographiques à conserver (éléments topographiques, limites administratives, relief, hydrographie).
- La sélection est qualitative ou quantitative.
- On parle aussi de simplification.
- On réduit la quantité d'information.



Données initiales (au 1:25 000)



Generalisation au 1:50 000



# Aspects de la généralisation

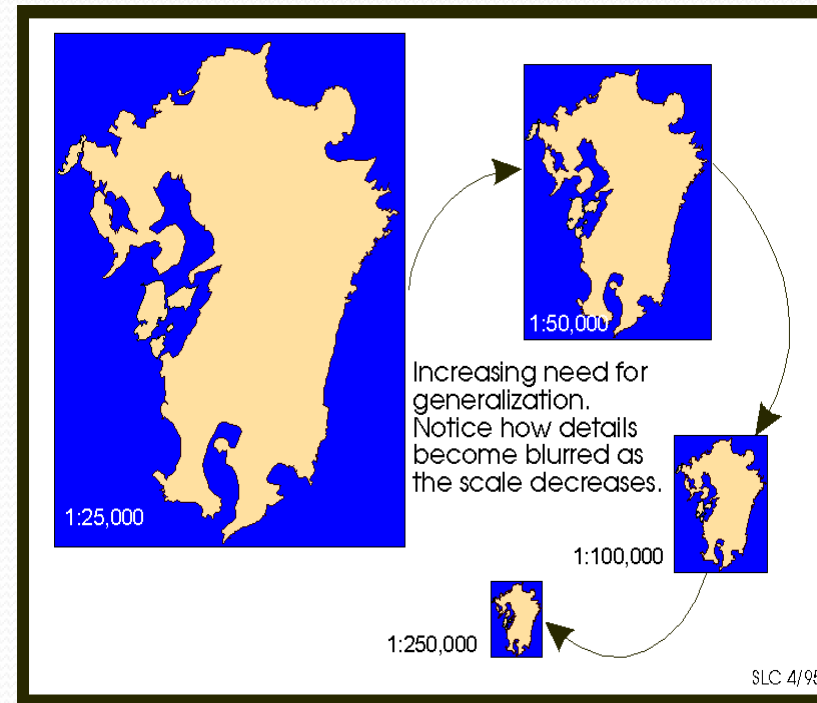
## 2. Schématisation

### Schématisation structurale

- **faible**, où les tracés sont simplifiés, mais où aucune suppression des détails n'est effectuée ;
- **moyenne**, où les tracés sont simplifiés ; certains détails caractéristiques sont conservés et d'autres, plus insignifiants et illisibles, à l'échelle considérée, sont supprimés ;
- **forte**, dont les tracés sont très simplifiés ; seule leur orientation générale est conservée, certains éléments structurants sont amplifiés ;
- **très forte ou extrême**, où l'allure générale est conservée, l'objet représenté est identifiable par sa forme, sa surface et son orientation, mais aucun détail n'est conservé.

### Schématisation conceptuelle

- Elle s'accompagne d'une modification du mode de représentation. Elle entraîne le plus souvent un changement du mode d'implantation.



# Aspects de la généralisation

## ● L'harmonisation

- C'est le rétablissement de l'équilibre général. On maintient les positions, relations et rapports de distance, aires, angles, tangentes, formes.
- On essaie de gommer les imprécisions.
- Ceci a pour but de permettre la compréhension rapide et la mémorisation par le lecteur-spectateur.

# TALDOGE

- **T** - Titre
- **A** - Auteur
- **L** - Légende
- **D** - Date
- **O** - Orientation
- **G** - Grille
- **E** - Echelle

Cet acronyme va vous aider à mémoriser ce qui doit être inclu dans une carte.

# T= Titre

- Sur une carte cadastrale ou routière, c'est plus probablement le nom de la ville ou de la région.
- Sur une carte thématique, de la population par ex., elle doit inclure le nom de la zone, et le principal sujet de la carte:
  - Maroc, Recensement de la population, 200.

# A = Auteur

- L'organisation ou la personne qui a réalisé la carte
- Elle inclut aussi la source de données, si c'est différent de la personne qui l'a créée.

- Exemple:

- **Préparé par :**

- Ministère de l'agriculture

- WWW....

- agri@....

- 05-....

Préparé par :

Ministère de l'agriculture

WWW....

agri@....

05-....

Les données ont été  
préparées par le Cabinet

....



# L= Legende

- Expliquer les symboles utilisés dans la carte
- claire et lisible
- ils doivent, si possible, être de la même taille que leur représentation sur la carte
- Il reste un débat sur le fait on doit oui ou non inclure le mot légende

# D= Date

- Inclure souvent la date de la création de la carte, ou la date des données originales
- On peut également ajouté la date d'impression

# O= Orientation

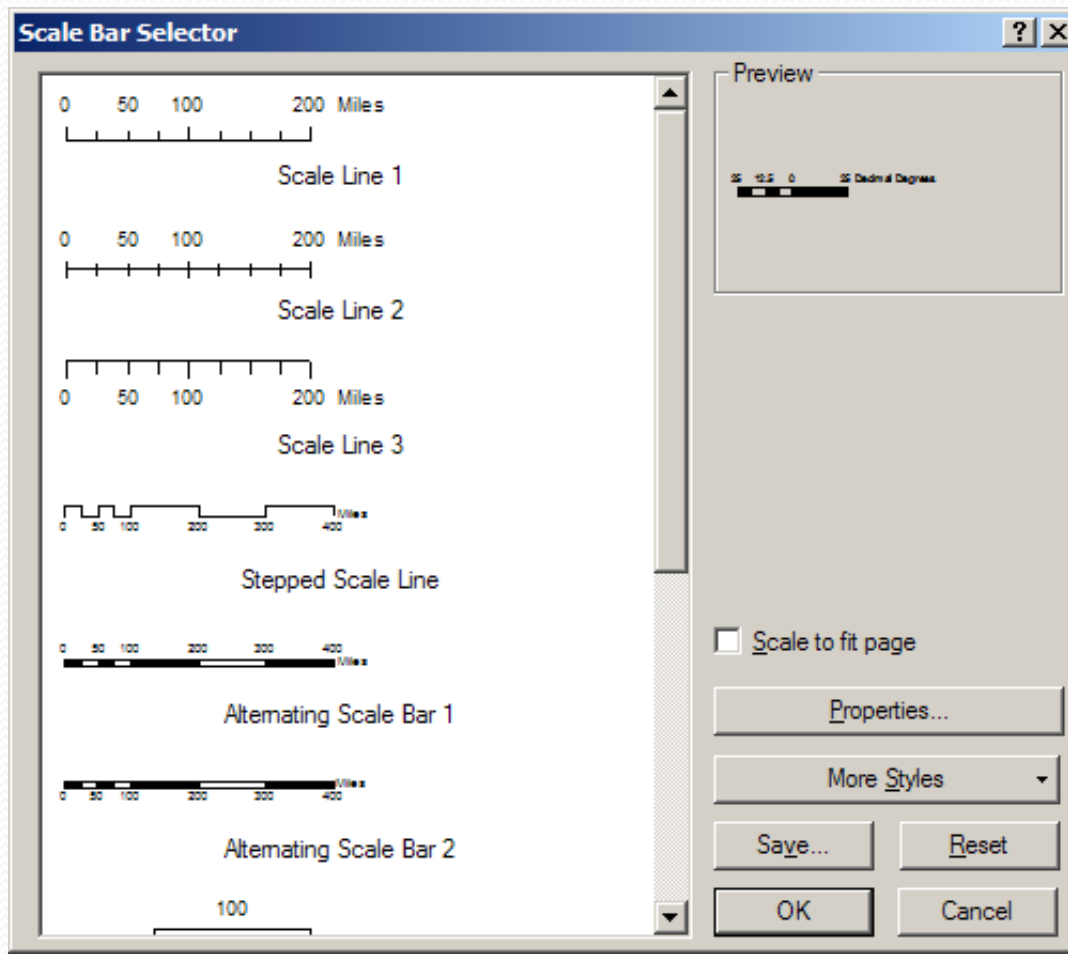
- Inclure toujours le nord, même si ça peut apparaître évident.
- Des cartes très localisées comme celle des grands surfaces (hypermarché ou parkings par ex.) sont souvent orienté vers le point d'entrée principale

# G= Grille

- En fonction de l'échelle
- - surface petite--> n'apparaît pas
- - surface grande --> apparaît
- A vérifier le caractère systématique

# E= Echelle

- c'est le ratio entre la réalité et le terrain



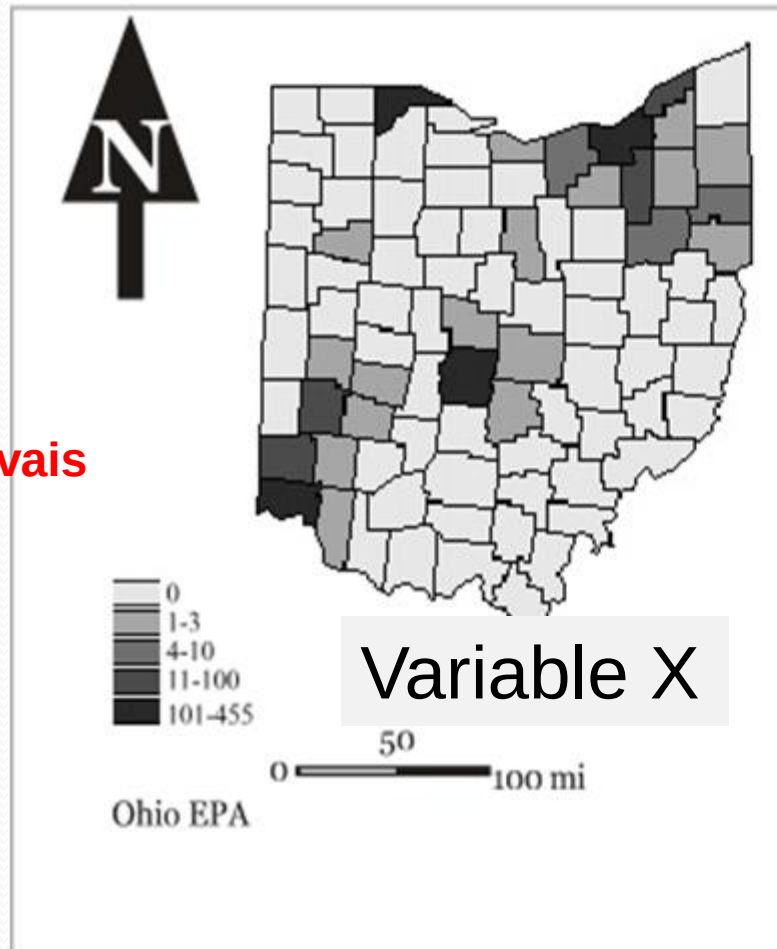


# mention légale

- C'est toujours une bonne idée d'inclure une mise en garde sur votre carte:
- Exemple:
  - Les informations présentes dans cette carte sont données sans aucune garantie explicite ou implicite et, en particulier, mais pas exclusivement, aucune garantie implicite sur la commercialisation, l'adéquation à un but particulier et la non-violation des normes d'utilisation.  
Certaines dispositions législatives ne permettent pas l'exclusion des garanties implicites ; par conséquent, les restrictions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Les informations présentes dans cette carte peuvent contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques.  
Les informations sont susceptibles de modifications ou de mises à jour sans préavis. La société ... se réserve le droit d'apporter des changements et/ou améliorations aux produits et/ou programmes décrits dans ce site à tout moment et sans préavis.

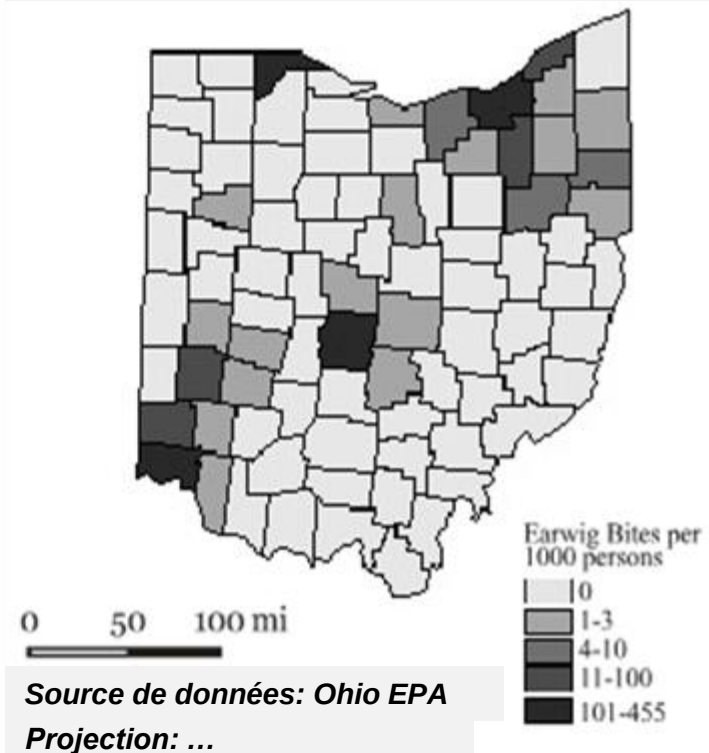
# Mettre tous ensemble

- Respecter quelques règles d'esthétique
  - Symétrie et équilibre
  - Trop d'informations tue le message
  - Très peu d'informations aussi



## Variable X dans Ohio

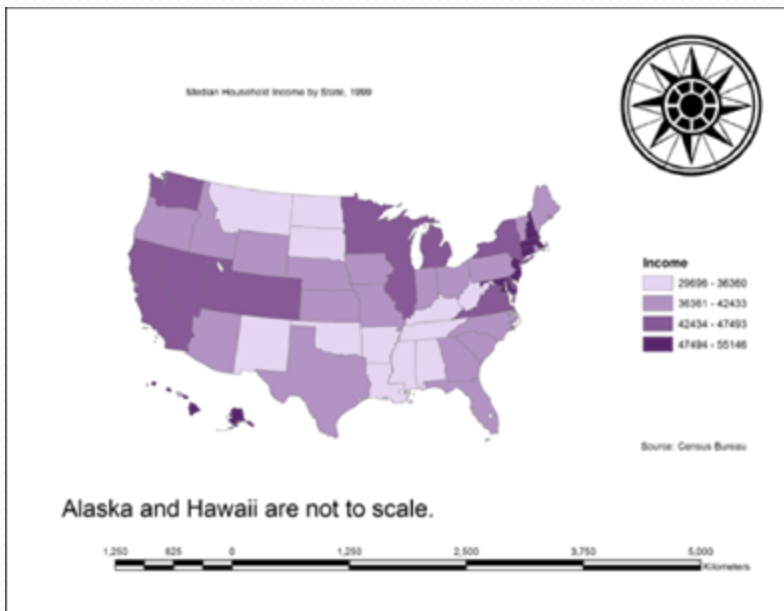
Par 1000 Personne, par conté, 2000



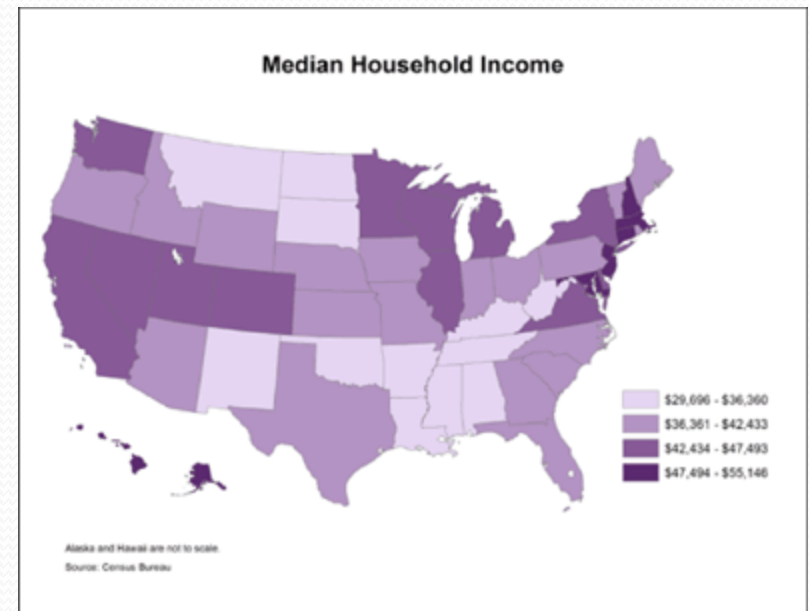
Bon

Mauvais

- La hiérarchie visuelle au sein de la carte repose sur deux principaux facteurs : taille et position



Mauvaise hiérarchie visuelle



Bonne hiérarchie visuelle

# Processus de production des cartes

## Collecte de données

- **Maroc:** Haut commissariat au plan HCP, Bank Almaghrib, Ministères...
- **International:** United Nations, Banque Mondiale...

## Généralisation

- **Simplification**
- **Exagération**

## Préparation des données

- **Nettoyage**
- **Classification**

## Symbolisation